

3. Oszthatóság, oszthatósági szabályok és tételek. Prímszámok. Számrendszerek

Vázlat:

- I. Számelméleti alapfogalmak: osztó, többszörös, oszthatóság fogalma, tulajdonságai, oszthatósági szabályok
- II. Prímszám, összetett szám, számelmélet alaptétele, osztók száma
- III. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
- IV. Számrendszerek
- V. Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások

Kidolgozás:

I. Oszthatóság

Az oszthatóság fogalmánál alaphalmaznak az egész számok halmazát tekintjük. Két egész szám hányadosa nem mindig egész szám, az oszthatóságnál azt vizsgáljuk, hogy egész számok osztásakor mikor lesz a hányados is egész szám, vagyis a maradék 0.

DEFINÍCIÓ: Egy a egész szám **osztója** egy b egész számnak, ha található olyan c egész szám, amelyre $a \cdot c = b$. Jelölés: $a \mid b$. (Természetesen $c \mid b$ is igaz). Ebben az esetben az is igaz, hogy b **osztható** a -val és c -vel. Ekkor azt is mondhatjuk, hogy b **többszöröse** a -nak.

A 0 szerepe a számelméletben:

- a 0 minden nemnulla egész számnak többszöröse (0-szorosa), azaz 0 minden nemnulla egész számmal osztható ugyanis $0 = 0 \cdot a$: $a \mid 0$, ha $a \neq 0$. Ez azt is jelenti, hogy a 0 páros szám. A 0-nak egyetlen többszöröse van a 0, viszont a 0 bármely egész számnak a többszöröse.
- a 0 nem osztója egyetlen nemnulla egész számnak sem, ugyanis ha 0 osztója lenne egy b nem nulla egész számnak, akkor létezne egy olyan c egész szám, amikre $b = c \cdot 0 = 0$ lenne, ami ellentmond azzal a feltétellel, hogy $b \neq 0$.

Oszthatósági tételek:

Ha $a, b, c \in \mathbb{Z}$, akkor

TÉTEL: $1 \mid a$, azaz az 1 minden egész számnak osztója.

BIZONYÍTÁS: $a = a \cdot 1$.

TÉTEL: $a \mid a$, azaz minden egész szám osztója önmagának.

BIZONYÍTÁS: $a = 1 \cdot a$.

TÉTEL: $a \mid b$ és $b \mid c \Rightarrow a \mid c$.

BIZONYÍTÁS: Az $a \mid b$ feltétel azt jelenti, hogy van olyan d egész szám, amire $b = a \cdot d$, a $b \mid c$ feltétel azt jelenti, hogy van olyan e egész szám, amire $c = b \cdot e$.

Ekkor $c = b \cdot e = (a \cdot d) \cdot e = a \cdot (d \cdot e)$ a szorzás asszociativitása miatt, ahol a $d \cdot e$ szorzat egész szám.

Ez azt jelenti, hogy van olyan egész szám, aminek a -szorosa a c szám, vagyis $a \mid c$.

TÉTEL: $a \mid b \Rightarrow a \mid b \cdot c$, azaz ha egy egész szám osztója egy másik egész számnak, akkor a többszöröseinek is osztója.

BIZONYÍTÁS: Az $a \mid b$ feltétel azt jelenti, hogy van olyan d egész szám, hogy $b = a \cdot d$. Ekkor $b \cdot c = (a \cdot d) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ a szorzás asszociativitása miatt. A $(b \cdot c)$ szorzat egész, tehát találtunk megfelelő egész számot, így $a \mid b \cdot c$.

TÉTEL: $a \mid b$ és $a \mid c \Rightarrow a \mid b \pm c$, azaz ha egy egész szám osztója két egész számnak, akkor összegüknek és különbségüknek is osztója.

BIZONYÍTÁS: Az $a \mid b$ feltétel azt jelenti, hogy van olyan d egész szám, hogy $b = a \cdot d$. Az $a \mid c$ feltétel azt jelenti, hogy van olyan e egész szám, hogy $c = a \cdot e$. Ekkor $b \pm c = (a \cdot d) \pm (a \cdot e) = a \cdot (d \pm e)$ a disztributivitás miatt. A $(d \pm e)$ egész szám, tehát találtunk megfelelő egész számot, így $a \mid b$ és $a \mid c \Rightarrow a \mid b \pm c$.

TÉTEL: $a \mid b$ és $a \mid b + c \Rightarrow a \mid c$, azaz ha egy egész szám osztója egy összegnek és az összeg egyik tagjának, akkor osztója a másik tagnak is.

BIZONYÍTÁS: Az $a \mid b$ feltétel azt jelenti, hogy van olyan d egész szám, hogy $b = a \cdot d$. Az $a \mid b + c$ feltétel azt jelenti, hogy van olyan e egész szám, hogy $b + c = a \cdot e$. Ekkor $b \pm c = (a \cdot d) \pm (a \cdot e) = a \cdot (d \pm e)$ a disztributivitás miatt. A $(d \pm e)$ egész szám, tehát találtunk megfelelő egész számot, így $a \mid b$ és $a \mid b + c \Rightarrow a \mid c$.

Az oszthatóságot eddig az egész számokra értelmeztük, a továbbiakban leszűkítjük a természetes számokra, azaz a nemnegatív egész számokra. Egy adott problémánál tudjuk majd automatikusan alkalmazni az itt megfogalmazottakat az egész számokra.

TÉTEL: Ha $a, b \in \mathbb{Z}^+$, és $a \mid b$ valamint $b \mid a \Rightarrow a = b$, azaz ha két pozitív egész szám egymásnak osztója, akkor a két szám egyenlő.

BIZONYÍTÁS: Az $a \mid b$ feltétel azt jelenti, hogy van olyan d egész szám, amire $b = a \cdot d$, a $b \mid a$ feltétel azt jelenti, hogy van olyan e egész szám, amire $a = b \cdot e$.

Ekkor $b = a \cdot d = (b \cdot e) \cdot d = b \cdot (d \cdot e)$ a szorzás asszociativitása miatt.

Osztvá b -vel az egyenlet mindkét oldalát: $1 = b \cdot e$, aminek a pozitív egész számok halmazán csak a $d = e = 1$ a megoldása.

Ekkor viszont $a = b \cdot 1 = b$.

Oszthatósági szabályok:

Egy n egész szám osztható

- 2-vel, ha n páros, vagyis utolsó jegye $\in \{0; 2; 4; 6; 8\}$.
- 3-mal, ha a számjegyek összege osztható 3-mal.
- 4-gyel, ha a két utolsó jegyből képzett szám osztható 4-gyel.
- 5-tel, ha utolsó jegye $\in \{0; 5\}$.
- 6-tal, ha 2-vel és 3-mal osztható.
- 8-cal, ha a három utolsó jegyből képzett szám osztható 8-cal.
- 9-cel, ha számjegyek összege osztható 9-cel.
- 10-zel, ha utolsó jegye 0.

II. Prímszám, összetett szám, számelmélet alaptétele, osztók száma

DEFINÍCIÓ: Azokat a pozitív egész számokat, amelyeknek pontosan két pozitív osztója van, **prímszámoknak** nevezzük. Pl.: 2; 3; 5; 7; ... Az 1 nem prímszám.

TÉTEL: Végtelen sok prímszám van.

BIZONYÍTÁS: Indirekt módon: Tegyük fel, hogy véges sok, azaz n db prímszám van. Legyenek ezek $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$. Képezzük a következő számot: $A = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.

Az A számnak a felsorolt n db prím egyike sem osztója. Ebből két lehetőség következhet: vagy az A szám is prím (az $n + 1$ -edik), vagy létezik olyan prím, amit nem soroltunk fel (akkor ez a prím az $n + 1$ -edik). Tehát mindkét esetben találtunk a felsorolásban nem szereplő prímszámot, ezzel ellentmondásra jutottunk, azaz nem véges sok, hanem végtelen sok prímszám van.

DEFINÍCIÓ: Azokat az 1-nél nagyobb számokat, amelyek nem prímszámok, **összetett számok**nak nevezzük. Az összetett számoknak 2-nél több pozitív osztója van. Pl.: 4; 6; 8; 9; 10; ...

TÉTEL: A számelmélet alaptétele: bármely összetett szám felírható prímszámok szorzataként, és ez a felbontás a tényezők sorrendjétől eltekintve egyértelmű.

Kanonikus alak: $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot p_3^{\alpha_3} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$, ahol $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$ különböző prímek, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_k$ nemnegatív egész számok.

Ekkor az n szám prímosztói: $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$.

TÉTEL: Meghatározható az **n szám osztóinak száma** a következő módon: A fenti n számnak $(\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdot (\alpha_3 + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha_k + 1)$ darab pozitív osztója van.

DEFINÍCIÓ: Két vagy több pozitív egész szám **legnagyobb közös osztója** a közös osztók közül a legnagyobb. Jele: $(a; b)$.

Előállítás: felírjuk a számok prímtenyezős alakját, vesszük a közös prímtenyezőket (amelyek az összes felbontásban szerepelnek), ezeket a hozzájuk tartozó legkisebb kitevővel vesszük és összeszorozzuk.

DEFINÍCIÓ: Ha két pozitív egész szám legnagyobb közös osztója 1, akkor a két szám **relatív prím**.

DEFINÍCIÓ: Két vagy több pozitív egész szám **legkisebb közös többszöröse** a közös többszörösök közül a legkisebb. Jele: $[a; b]$.

Előállítás: felírjuk a számok prímtenyezős alakját, vesszük az összes prímtenyezőt, ezeket a hozzájuk tartozó legnagyobb kitevővel vesszük és összeszorozzuk.

Összefüggés két pozitív egész szám legnagyobb közös osztója és legkisebb közös többszöröse között: $(a; b) \cdot [a; b] = a \cdot b$.

III. Számrendszerek

DEFINÍCIÓ: Az **a alapú számrendszer** helyi értékei: $1, a^1, a^2, a^3, a^4, \dots$, az a alapú számrendszerben a -féle számjegy van: $0, 1, 2, \dots, a - 1$ (alaki érték), ha $a > 10$, akkor betűket használunk számjegyként.

A helyi értékes ábrázolás azt jelenti, hogy a számjegyek értékén kívül a leírásuk helye is értékkel bír. Egymás után írjuk a számjegyeket és az adott ponthoz viszonyítjuk a helyüket.

Általában 10-es számrendszerben dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy a helyi értékek 10 természetes kitevőjű hatványai ($10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots$, azaz egyesek, tízesek, százaskok, ezresek, ...). A számok leírására 10-féle számjegyre van szükség: $0, 1, 2, \dots, 9$.

A 10-es számrendszeren kívül az informatikában gyakran használják a 2-es, vagyis bináris számrendszert (Neumann-elv), napjainkban pedig inkább a 16-os, azaz hexadecimális számrendszert. Ez utóbbinál merült fel az a probléma, hogyan írunk le 16-féle számjegyet. Erre az a megoldás született, hogy a 10-nél nagyobb alapú számrendszerekben a 10, vagy annál nagyobb értékű számjegyeket betűkkel jelöljük. Így 16-os számrendszerben 10 helyett A, 11 helyett B, ..., 15 helyett F a számjegy.

Áttérés 10-es számrendszerből más alapúba**1. módszer:**

A számot osztjuk az új számrendszer alapszámával, majd az így kapott hányadost újra mindaddig, míg 0 hányadost nem kapunk. Az osztásoknál kapott maradékok lesznek az új szám alaki értékei az egyesektől kezdve.

Pl. 948_{10} a 7-es számrendszerbe átírva:

$$948 = 135 \cdot 7 + 3$$

$$135 = 19 \cdot 7 + 2$$

$$19 = 2 \cdot 7 + 5$$

$$2 = 0 \cdot 7 + 2$$

2. módszer:

A tízes számrendszerbeli számot maradékosan elosztjuk az új számrendszer legnagyobb, de a számnál kisebb helyiértékével, a kapott maradékkal ezt addig folytatjuk, amíg a maradék 0 nem lesz.

$$948 : 343 = 2, \text{ maradék } 262,$$

$$262 : 49 = 5, \text{ maradék } 17,$$

$$17 : 7 = 2, \text{ maradék } 3,$$

$$3 : 1 = 3, \text{ maradék } 0,$$

Így $948_{10} = 2523_7$.

Áttérés más alapúból 10-es számrendszerbe

A megfelelő helyi értékeknek és a hozzájuk tartozó alaki értékeknek a szorzatösszege adja a 10-es számrendszerbeli értéket:

Pl.: 2523_7 a 10-es számrendszerbe átírva:

$$2523_7 = 2 \cdot 7^3 + 5 \cdot 7^2 + 2 \cdot 7^1 + 3 \cdot 1 = 948_{10}$$

A műveletek elvégezhetők az adott számrendszerben, vagy tízes számrendszerben és az eredmény adott számrendszerbe való visszaírásával.

Összeadás n alapú számrendszerben

Helyiérték szerint egymás alá írjuk a számokat, akár többet is. Az összeadást az $n^0 = 1$ -es helyiértéken kezdjük, majd folytatjuk az $n^1, n^2, n^3, \dots$ helyiértékek felé. Mi 10-es számrendszerben tudunk összeadni, így az összegeket mindig 10-esben kapjuk meg, majd a kapott eredményt átváltjuk n -es számrendszerbe.

Ha az összeg n -nél kisebb, akkor leírjuk, mert n -nél kisebb számok minden számrendszerben azonos alakúak.

Ha az összeg nagyobb vagy egyenlő n -nél, akkor a kapott számot átírjuk 10-es számrendszerből n -es számrendszerbe. A kapott szám utolsó számjegyét leírjuk a megfelelő helyiértékre, az első számjegyét pedig az előző helyiérték fölé írjuk.

Ezt az eljárást addig folytatjuk, amíg a legelső számjegyig jutunk.

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 5726_{(8)} \\ + 315_{(8)} \\ \hline 6243_{(8)} \end{array}$$

$$6 + 5 = 11_{(10)} = 13_{(8)}$$

$$1 + 2 + 1 = 4_{(10)} = 4_{(8)}$$

$$7 + 3 = 10_{(10)} = 12_{(8)}$$

$$1 + 5 = 6_{(10)} = 6_{(8)}$$

$$\begin{array}{r} 211 \\ 2431_{(5)} \\ 10324_{(5)} \\ + 430_{(5)} \\ \hline 14240_{(5)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ A2F3_{(16)} \\ + 8B74_{(16)} \\ \hline 12D67_{(16)} \end{array}$$

$$\begin{aligned} 1 + 4 + 0 &= 5_{(10)} = 10_{(5)} \\ 1 + 3 + 2 + 3 &= 9_{(10)} = 14_{(5)} \\ 1 + 4 + 3 + 4 &= 12_{(10)} = 22_{(5)} \\ 2 + 2 + 0 &= 4_{(10)} = 4_{(5)} \\ 1 &= 1_{(10)} = 1_{(5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3 + 4 &= 7_{(10)} = 7_{(16)} \\ F + 7 &= 22_{(10)} = 16_{(16)} \\ 1 + 2 + B &= 14_{(10)} = D_{(16)} \\ A + 8 &= 18_{(10)} = 12_{(16)} \end{aligned}$$

Kivonás n alapú számrendszerben

Helyiérték szerint egymás alá írjuk a számokat. Az összeadást az $n^0 = 1$ -es helyiértéken kezdjük, majd folytatjuk az $n^1, n^2, n^3, \dots$ helyiértékek felé.

Ha a kisebbítendő nagyobb vagy egyenlő a kivonandónál, akkor elvégezzük a kivonást, a különbséget leírjuk a megfelelő helyiértékre. Mivel n -nél kisebb értéket kapunk, nem kell átváltanunk, mert n -nél kisebb számok értéke minden számrendszerben egyenlő.

Ha a kisebbítendő (a) kisebb, mint a kivonandó (b), akkor $1a_n = (n + a)_{10}$ -ból vonjuk ki b -t, leírjuk a megfelelő helyiértékre az $(n + a - b)_{10}$ számot, az előző helyiértéken levő kivonandóhoz 1-et adunk és így végezzük el a kivonást.

$$\begin{array}{r} 6243_{(8)} \\ - 5726_{(8)} \\ \hline 415_{(8)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12D67_{(16)} \\ - A2F3_{(16)} \\ \hline 8B74_{(16)} \end{array}$$

$$\begin{aligned} 3 < 6 &\Rightarrow 13 - 8 = 5_{(10)} = 5_{(8)} \\ 2 + 1 = 3 &\Rightarrow 4 - 3 = 1_{(10)} = 1_{(8)} \\ 2 < 7 + 1 &\Rightarrow 12 - (7 + 1) = 4_{(8)} \\ 6 = 5 + 1 &\Rightarrow 6 - (5 + 1) = 0_{(8)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7 - 3 &= 4_{(10)} = 4_{(16)} \\ 6 < F_{(16)} &\Rightarrow 16 - F = 22 - 15 = 7_{(10)} = 7_{(16)} \\ D_{(16)} - (2 + 1)_{(16)} &= 14 - 3_{(10)} = 11_{(10)} = B_{(16)} \\ 2 < A_{(16)} &\Rightarrow 12_{(16)} - A_{(16)} = 18 - 10 = 8_{(10)} = 8_{(16)} \end{aligned}$$

IV. Alkalmazások:

- Legnagyobb közös osztó: törtek egyszerűsítése
- Legkisebb közös többszörös: törtek közös nevezőre hozása
- Kétismeretlenes egyenlet megoldása a természetes számok halmazán (oszthatóság felhasználásával) pl.:

$$\begin{aligned} 3x + 2y &= xy \\ 3x &= xy - 2y \\ 3x &= y(x - 2) \\ y &= \frac{3x}{x - 2} = \frac{3x - 6}{x - 2} + \frac{6}{x - 2} = 3 + \frac{6}{x - 2} \in \mathbb{N} \Rightarrow x - 2 \mid 6 \end{aligned}$$

Ez a következő esetekben lehetséges:

$x - 2$	1	2	3	6	-1	-2	-3	-6
x	3	4	5	8	1	0	-1	-4
y	9	6	5	4	-3	0	1	2

A táblázatban szerepel az összes megoldás, az 5 megjelölt számpár felel meg a feltételnek.

- Számítógépekben a 2-es számrendszer a két jegyével jól használható: folyik áram = 1, nem folyik áram = 0 (Neumann-elv). Ma már inkább a 16-os, hexadecimális számrendszert használják, ami felépíthető a kettesből.

Matematikatörténeti vonatkozások:

- Az egyiptomi **Rhind-papiruszon** (Kr. e. 2000–1700) a „törzstörtek” felsorolásában csak a páratlan nevezőjű törtek szerepeltek, tehát az egyiptomiak különbséget tettek a páros és a páratlan számok között.
- Az öttel való oszthatóságot az **ókori hinduk** is ismerték.
- A hárommal való oszthatóság szabályát először a pizai **Leonardo** (1200 körül) írta le.
- A tizeneggyel való oszthatóság szabályát a XI. századi **arab** matematikusok ismerték, viszont szabatosan csak **Lagrange** (1736–1813) francia matematikus fogalmazta meg: a páros helyi értéken álló számjegyeinek összege megegyezik a páratlan helyi értéken álló számjegyek összegével, vagy a kettő különbsége 11-nek a többszöröse.
- **Pascal** (1623–1662) francia matematikus teljes általánosságban vizsgálta az oszthatóságot a természetes számok körében.
- Prímszámok meghatározás az **eratoszthenészi** (Kr. e. III. század) szitával: Felírjuk 2-től kezdődően az egész számokat (ő 100-ig csinálta). A 2-t bekeretezzük, ez az első prímszám, majd kihúzzuk az összes olyan számot, ami 2 többszöröse (minden másodikat). Bekeretezzük az első át nem húzott számot, a 3-at, ez a következő prímszám. Innen kezdve áthúzzuk a 3 többszöröseit (minden harmadikat). Ezt az eljárást folytatva megkapjuk a prímszámokat (bekeretezett számok).
- A **sumérok** (Kr. e. 2000 előtt) a 10-es, 12-es és 60-as alapú számrendszer kombinációját használták az asztronómiai és egyéb számításaiknál. Ezt a rendszer átvették a **görögök**, a **rómaiak** és az **egyiptomiak**. A 60-as számrendszer maradványait felismerhetjük a mai idő- (órák, percek) és a szögmérésben (szögpercek).
- A **12-es számrendszer** nagyon népszerű volt, mert a 12 maradék nélkül osztható 2-vel (felezhető), 3-mal (harmadolható), 4-gyel (negyedelhető), 6-tal (hatodolható). A ma használt naptárban az év 12 hónapra oszlik, 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka az év mind a 365 napján. Csaknem minden nyelvben külön szó van a 12 dologból álló csoportra, például a magyar „tucat”, az angol „dozen”, a német „das Dutzend”, az orosz „djuzsina” stb.
- Nyelvészeti kutatások szerint az ősmagyarok a hetes számrendszert ismerték, használták: mesék hétfejű sárkány, hetedhét ország, hétmérföldes csizma, hétpecsés titok, hétszerte szebb lett, stb.
- A 2-es alapú bináris számrendszert már a XVII. században **Leibniz** ismertette, aki Kínában hallott róla, de általános használata a XX. században, a számítógépek megjelenésével terjedt el.
- **Neumann János** (1903–1957) magyar származású matematikus a róla elnevezett elvben megfogalmazta a számítógépek működési elvét. Ebben a számítógépek használjanak kettes számrendszert, az összes művelet kettes számrendszerbeli logikai műveletre redukálható.